

Nama : I Kadek Indra Mahottama

NIM : 109082500039

Kelas : 13IF-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) (x bool) {
    x = false
    for i := 0; i < n; i++ {
        if val == T[i] {
            x = true
        }
    }
    return x
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        (*T)[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
```

```

        for j := 0; j < m; j++ {
            if T1[i] == T2[j] {
                T3[*h] = T1[i]
                *h = *h + 1
                break
            }
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
}

func main() {
    var T1, T2, T3 set
    var n, m, h int

    fmt.Print("data pertama : ")
    inputSet(&T1, &n)

    fmt.Print("data kedua : ")
    inputSet(&T2, &m)

    findIntersection(T1, T2, n, m, &T3, &h)
    fmt.Print("Hasil Irisan : ")
    printSet(T3, h)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 10 - Assasmen 2\1\1.go"
data pertama : 11 28 33 64 95 16 100 15 64
data kedua : 3 11 7 28 33 6 28
Hasil Irisan : 11 28 33
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 10 - Assasmen 2\1\1.go"
data pertama : 1 1
data kedua : 1 1
Hasil Irisan : 1
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 10 - Assasmen 2\1\1.go"
data pertama : 1 2 3 4 3
data kedua : 9 8 7 9
Hasil Irisan :

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan untuk mencari suatu irisan dari data himpunan, dengan jumlah maksimum data adalah 2022. Terdapat 1 function dan 2 prosedur tambahan yaitu:

- exist: mengembalikan nilai return true apabila bilangan val terdapat pada array parameter T yang berisi sejumlah bilangan.
- inputSet: Menerima inputan data dari user lalu dimasukan kedalam array, masukan akan berakhir bila terdapat bilangan yang duplikat.
- findIntersection: menentukan irisan dari masing masing array.

2. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func nilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {

```

```

    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            if arr[i].nilai > max {
                max = arr[i].nilai
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
    var n int
    var arrmah arrayMahasiswa
    var targetNIM string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&arrmah[i].NIM, &arrmah[i].nama, &arrmah[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
    nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&targetNIM)

    pertama := nilaiPertama(arrmah, n, targetNIM)
    terbesar := nilaiTerbesar(arrmah, n, targetNIM)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", targetNIM, pertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", targetNIM, terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 10 - Assassmen 2> go run "d:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 10 - Assassmen 2\2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan untuk melakukan pendataan mahasiswa mulai dari NIM, Nama, dan Nilai mahasiswa, Lalu mengeluarkan output berupa pemeriksaan nilai pertama dan terbesar berdasarkan NIM mahasiswa, dengan jumlah maksimum data adalah 51. Pertama, program akan meminta input kepada user untuk menentukan jumlah data mahasiswa yang akan disimpan ke variable "n". terdapat dua fungsi tambahan yang masing masing bertujuan untuk:

- nilaiPertama: menentukan nilai pertama berdasarkan parameter NIM mahasiswa, dengan menggunakan percabangan dan perulangan.
- nilaiTerbesar: Menentukan nilai terbesar berdasarkan parameter NIM mahasiswa, dengan menggunakan percabangan dan perulangan.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
```

```

var provinsi NamaProv
var populasi PopProv
var pertumbuhan TumbuhProv
var cariNama string

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")
    InputData(&provinsi, &populasi, &pertumbuhan)
    fmt.Scan(&cariNama)

    fmt.Println()
    idxCepat := ProvinsiTercepat(pertumbuhan)
    fmt.Printf("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
provinsi[idxCepat-1])

    fmt.Println()
    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", cariNama)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    Prediksi(provinsi, populasi, pertumbuhan)
}

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
            maxIdx = i
        }
    }
    return maxIdx + 1
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {

```

```

        return i + 1
    }
}
return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := (tumbuh[i] + 1.0) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 10 - Assasment 2\3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000
0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan untuk menghasilkan:

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah nama provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat. Baris kedua adalah indeks provinsi yang dicari sesuai dengan nama provinsi yang ditulis pada masukan baris terakhir. Baris sisanya menampilkan nama provinsi beserta prediksi jumlah penduduk pada provinsi tersebut di tahun depannya, khusus yang memiliki pertumbuhan di atas 2%.

Dengan masukan:

Masukan terdiri dari sekumpulan baris, yang mana masing-masing barisnya terdiri dari tiga nilai yang menyatakan nama provinsi, jumlah populasi provinsi (bilangan bulat), dan angka pertumbuhan (riil) provinsi tersebut. Pada baris terakhir hanya sebuah string yang menyatakan nama provinsi yang akan dicari.